

Матан

1. Каковы цели защиты информации? - Сохранить ее доступность, конфиденциальность и целостность
2. В чём состоит целостность данных? - Целостность гарантирует, что информация не была изменена, подменена или уничтожена в результате злонамеренных действий или случайностей.
3. В чём состоит конфиденциальность данных? - Конфиденциальность данных заключается в том, что информация имеет требующую степень защищенности. Конфиденциальная информация должна быть известна только допущенным и прошедшим проверку (авторизацию) субъектам информационной системы (пользователям, процессам, программам)
4. В чём состоит доступность данных? - Доступность данных заключается в непосредственном доступе пользователя к информации в нужный момент. Под доступом подразумевается ознакомление с информацией, ее обработка, в частности, копирование, модификация или уничтожение.
5. Приведите примеры технических угроз информационной безопасности. - Ошибки в программном обеспечении, сетевые атаки, DoS и DDoS атаки, компьютерные вирусы, троянские кони, черви, анализаторы протоколов, прослушивающие программы(снифферы), технические средства съема информации.
6. Какие проблемы для информационной безопасности порождает человеческий фактор? - Халатность, уволенные или недовольные сотрудники, низкая квалификация, промышленный шпионаж.
7. Приведите примеры технических средств обеспечения информационной безопасности и защиты информации. - защита от несанкционированного доступа к информационной систем, резервирование особо важных подсистем, организация вычислительных сетей с возможностью перераспределения ресурсов при нарушении в работе отдельных звеньев, установка средств обнаружения и тушения пожаров, обнаружение утечек воды, принятие контрукционных мер защиты от хищений / диверсий и взрывов, установка резервного электропитания, оснащение помещений замками, сигнализацией и тд.
8. Назовите организационные меры обеспечения информационной безопасности и защиты информации. Обоснуйте целесообразность этих мер - охрана вычислительного центра, тщательный подбор персонала, наличие плана восстановления вычислительного центра, обслуживание вычислительного центра сторонней организацией или лицами, незаинтересованными в сокрытии фактов нарушения работы центра, выбор места расположения центра и т.п. Обоснование: Технические средства защиты бесполезны без организационных мер.

9. Назовите правовые меры обеспечения информационной безопасности и защиты информации. - разработка норм, устанавливающих ответственность за компьютерные преступления, защита авторских прав программистов, а также совершенствование законодательства и судопроизводства
10. Что запрещено пропагандировать согласно Конституции РФ? - Согласно статье 29 Конституции РФ, запрещаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается также пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
11. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотрено законом РФ, то правила какого нормативного акта должны применяться, согласно конституции? Согласно Конституции РФ, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
12. На какие виды подразделяется информация в зависимости от порядка ее предоставления (распространения) согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»? - Общедоступная, информация предоставляемая по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях, обязательная, информация ограниченного доступа
13. К каким видам информации не может быть ограничен доступ согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»?
 - Нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности граждан.
 - Информация о состоянии окружающей среды (экологии).
 - Информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств.
 - Информация, накапливаемая в открытых фондах библиотек, музеев и архивов.
 - Иные сведения, недопустимость ограничения доступа к которым установлена федеральными законами.
14. Распространение каких видов информации запрещается Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»? - Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность
15. Каковы национальные интересы РФ согласно Доктрине информационной безопасности Российской Федерации?
Национальные интересы в информационной сфере включают в себя:

- Обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части получения и использования информации.
 - Информационное обеспечение государственной политики РФ.
 - Развитие современных информационных технологий и отечественной индустрии информационных средств.
 - Защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры.
16. Криптография, криптоанализ и криптология – каково соотношение между этими науками? - **Криптология** - наука об криптоанализе и криптографии.
Криптография - это прикладная наука, разрабатывающая математические методы, алгоритмы, программные и аппаратные средства преобразования информации (шифрования) в целях сокрытия её содержания, предотвращения видоизменения или несанкционированного использования.
Криптоанализ - прикладная наука, исследующая возможности доступа к информации без знания ключей (взлома шифров).
17. Каково соотношение между шифрованием и кодированием? - **Кодирование** — это открытое, общеизвестное преобразование информации из одной формы в другую для удобства передачи, хранения или обработки (нет цели скрыть информацию),
Шифрование — это преобразование информации, выполняемое с использованием секретного ключа, цель которого — сделать данные абсолютно непонятными для любого лица, не владеющего этим ключом.
18. Каково соотношение между стеганографией и криптографией? - **Криптография** скрывает содержание сообщения путем превращения его в нечитаемый шифротекст, но сам факт наличия переписки остается очевидным для наблюдателя.
Стеганография скрывает сам факт существования тайного сообщения, растворяя или пряча его внутри другого, безобидного объекта (контейнера), например, в графическом изображении или аудиофайле.
19. Что такое ключ шифрования? - это секретный параметр (конкретная числовая или буквенная последовательность), управляющий процессами зашифрования и расшифрования в криптографическом алгоритме
20. В чём принципиальное различие между симметричными и асимметричными шифрами? - В **симметричных шифрах** для зашифрования и расшифрования применяется один и тот же секретный ключ, который обе стороны должны держать в тайне. В **асимметричных шифрах** используются два математически связанных ключа: открытый (шифрует данные, доступен всем) и закрытый (расшифровывает данные, известен только владельцу).
21. Почему шифр Цезаря очень неустойчив к взлому?
 Шифр Цезаря обладает крайне малым ключевым пространством (количество

возможных сдвигов равно количеству букв в алфавите минус один; для русского языка — всего 32 варианта). На компьютере или вручную такой шифр мгновенно взламывается методом «грубой силы» (простым перебором всех вариантов).

22. На чём основан взлом шифра Виженера по Казискому? Взлом по методу Казискому основан на поиске повторяющихся комбинаций букв в шифротексте. Поскольку ключевое слово применяется циклически, одинаковые фрагменты открытого текста, отстоящие друг от друга на расстояние, кратное длине ключа, зашифруются одинаково. Найдя расстояния между повторами, можно вычислить длину ключевого слова, после чего задача сводится к взлому нескольких простых шифров Цезаря.
23. В чём состоит различие между принципом устройства шифров подстановок и шифров перестановок? - В **шифрах подстановок (замены)** сами знаки исходного текста меняются на другие знаки (буквы, цифры), но их изначальный порядок (позиции в слове) остается неизменным.

- В **шифрах перестановок** буквы исходного текста остаются неизменными, но они меняются местами друг с другом по определенному геометрическому или математическому правилу.

24. В чём заключаются преимущества и недостатки гаммирования по сравнению с другими симметричными шифрами?

Преимущества: Высокое быстродействие, простота реализации (операция XOR на ЭВМ выполняется мгновенно). При использовании абсолютно случайной гаммы (ключа) равной длине сообщения и ее однократном применении шифр становится математически **абсолютно стойким** (схема Вернама).

Недостатки: Острая проблема распределения длинных ключей. Категорически запрещено использовать одну и ту же гамму дважды — это приводит к мгновенному дешифрованию сообщений

25. В чём состоит различие между блочными и потоковыми шифрами?

Потоковые шифры обрабатывают и шифруют информацию посимвольно или побитово в процессе её генерации или передачи, непрерывно накладывая на текст поток ключа (гамму).

Блочные шифры разбивают информацию на фиксированные куски — блоки (например, по 64 или 128 бит) и шифруют каждый блок целиком, применяя к нему сложные раундовые математические трансформации.

26. В чём состоит принцип Керкхоффа?

Принцип Керкхоффа гласит: стойкость криптосистемы должна определяться исключительно секретностью ключа. Весь алгоритм шифрования может быть общеизвестным и открытым для изучения, но это не должно влиять на безопасность зашифрованных данных.

27. В чём заключаются принципы рассеивания и перемешивания, в чём их целесообразность? **Рассеивание (diffusion)**: Распространение влияния одного знака открытого текста на множество знаков шифротекста (скрывает статистические свойства текста).
- Перемешивание (confusion)**: Усложнение математической связи между ключом и шифротекстом (делает нелинейными зависимости, мешая криптоаналитикам составить уравнения).
- Целесообразность**: Комбинация этих принципов в блочных шифрах уничтожает статистические закономерности языка и защищает от линейного и дифференциального криптоанализа.
28. Почему алгоритм DES не удовлетворяет современным требованиям к секретности? Главная слабость алгоритма DES — слишком короткая длина его ключа, которая составляет всего **56 бит**. На современных вычислительных мощностях и специализированных чипах такой ключ взламывается методом полного перебора (брутфорсом) за считанные часы.
29. В чём заключается атака методом грубой силы? Атака методом «грубой силы» (полный перебор, брутфорс — **brute force**) заключается в последовательном переборе всех теоретически возможных ключей из пространства ключей до тех пор, пока не будет найден тот, который расшифрует текст в осмысленный вид.
30. Что такое «проблема распределения ключей» в криптографии с закрытым ключом? Это логический парадокс симметричной криптографии: чтобы начать защищенный обмен данными, собеседники должны заранее как-то передать друг другу общий секретный ключ. Но безопасного канала связи у них еще нет. Передача ключа по открытому каналу полностью компрометирует всю последующую защиту.
31. В чём состоит проблема доверия между пользователями в криптографии с закрытым ключом? Поскольку один и тот же секретный ключ есть и у отправителя, и у получателя, получатель технически имеет возможность сам сгенерировать любое поддельное сообщение и заявить, что его прислал отправитель. В рамках симметричной криптографии невозможно строго доказать авторство сообщения перед третьей стороной (арбитром в суде).
32. Что такое однонаправленная функция? Однонаправленная функция — это математическая функция $y = f(x)$, которая вычисляется сравнительно легко и быстро для любого входного значения x , но обратная задача — нахождение значения x по известному y — является вычислительно неразрешимой за разумное время существующими методами.
33. Какая однонаправленная функция лежит в основе алгоритма RSA асимметричного шифрования?

В основе RSA лежит сложность **задачи факторизации** — операции разложения гигантского целого числа (являющегося произведением двух очень больших простых чисел) на его простые множители. Прямая операция (умножение двух простых чисел) делается компьютером мгновенно, обратная (поиск этих чисел) — требует колоссального времени.

34. Для каких действий используется открытый ключ в асимметричной криптографии?

Открытый ключ используется для:

Зашифрования информации любым пользователем, желающим отправить секретное сообщение владельцу закрытого ключа.

Проверки подлинности электронной цифровой подписи (ЭЦП) автора сообщения.

35. Для каких действий используется закрытый ключ в асимметричной криптографии? 1.

Расшифрования информации, которая была зашифрована соответствующим ему открытым ключом. 2 **Формирования (наложения)** уникальной электронной цифровой подписи автора под документом.

36. Что такое каноническое разложение?

Каноническое разложение натурального числа — это его единственное представление в виде произведения степеней простых сомножителей:

37. Какие числа называются взаимно простыми?

Два или более целых числа называются взаимно простыми, если они не имеют никаких общих делителей, кроме единицы

38. Какие числа называются мультипликативно обратными?

Число b называется мультипликативно обратным к числу a по модулю m , если их произведение сравнимо с единицей по этому модулю

39. В чём состоит смысл функции Эйлера $\varphi(z)$

Математический смысл функции Эйлера $\varphi(z)$ состоит в определении количества натуральных чисел, которые меньше либо равны числу z и при этом являются

взаимно простыми с z